סרטוני אקו וחיזוי הידרדרות

עדכון מחקר לפגישה עם דן | אורון | אוקטובר 2026

האם הווידאו מוסיף מידע מעבר לעקומות strain ולנתונים הקליניים?

103 מטופלים, 400 ביקורי strain לאחר איחוד אנליזות חוזרות.
ל־398 ביקורים נמצאה התאמה לווידאו.

שלושת מבטי האקו האפיקליים ששימשו לניתוח

A2C
שני מדורים

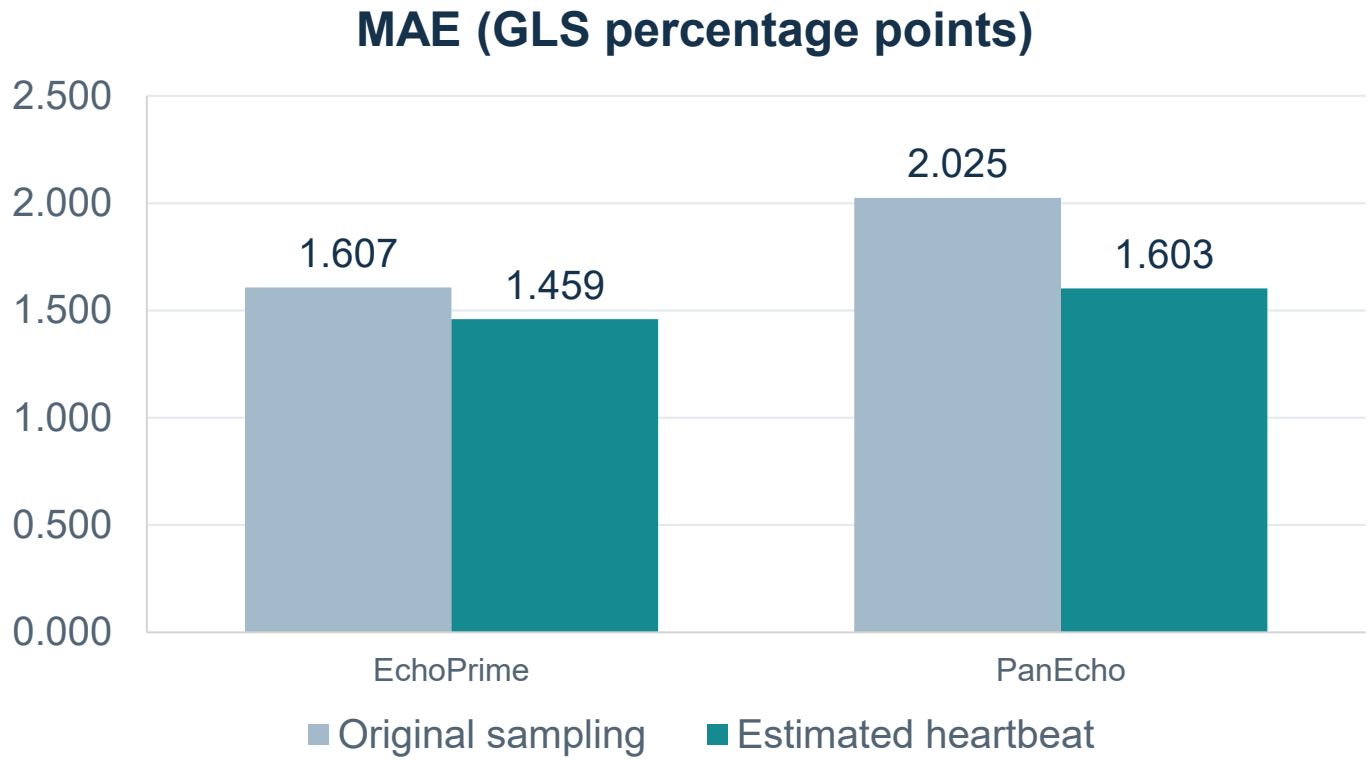
A3C
שלושה מדורים

A4C
ארבעה מדורים

הידרדרות: הופעה ראשונה של ירידה יחסית של לפחות 15% ב־Mid-GLS לעומת הבסיס.

דגימה לאורך פעימה שיפרה את חיזוי ה־GLS

חיזוי Mid-GLS באותו ביקור מתוך הווידאו • 398 ביקורים מותאמים



הדגימה המקורית

עד ארבעה קטעים לאורך הסרטון.
בכל קטע 16 פריימים במרווח קבוע,
ללא התאמה לדופק.

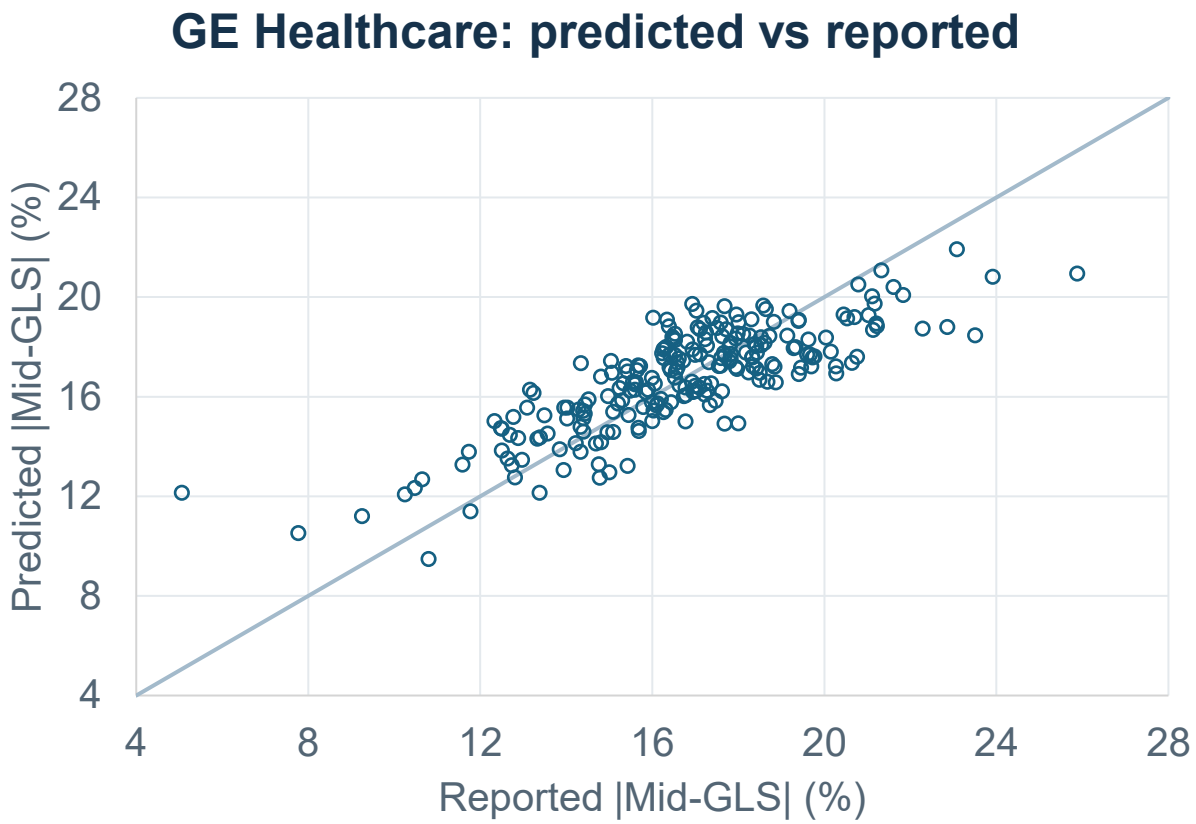
הדגימה החדשה

16 פריימים לאורך פעימה משוערת,
לפי הדופק וזמני הפריימים.
ממוצע הקידודים של עד ארבעה קטעים.

MAE נמוך יותר = שגיאה קטנה יותר. הפעימה בניסוי הזה הוערכה לפי דופק, ללא סנכרון ל־ECG.

חיזוי ה־GLS היה מדויק יותר בסרטוני GE

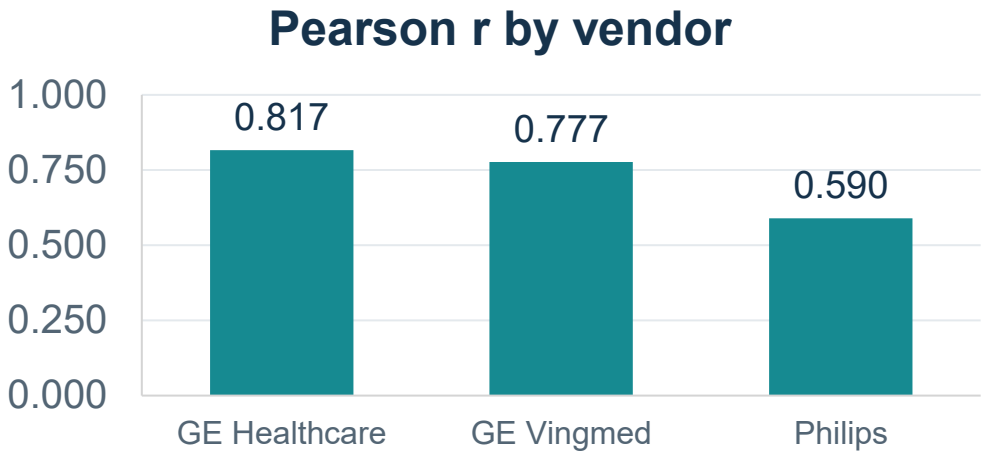
EchoPrime עם דגימת פעימה משוערת • תחזיות על מטופלים שלא השתתפו באימון



GE Healthcare

r = 0.817 MAE = 1.30

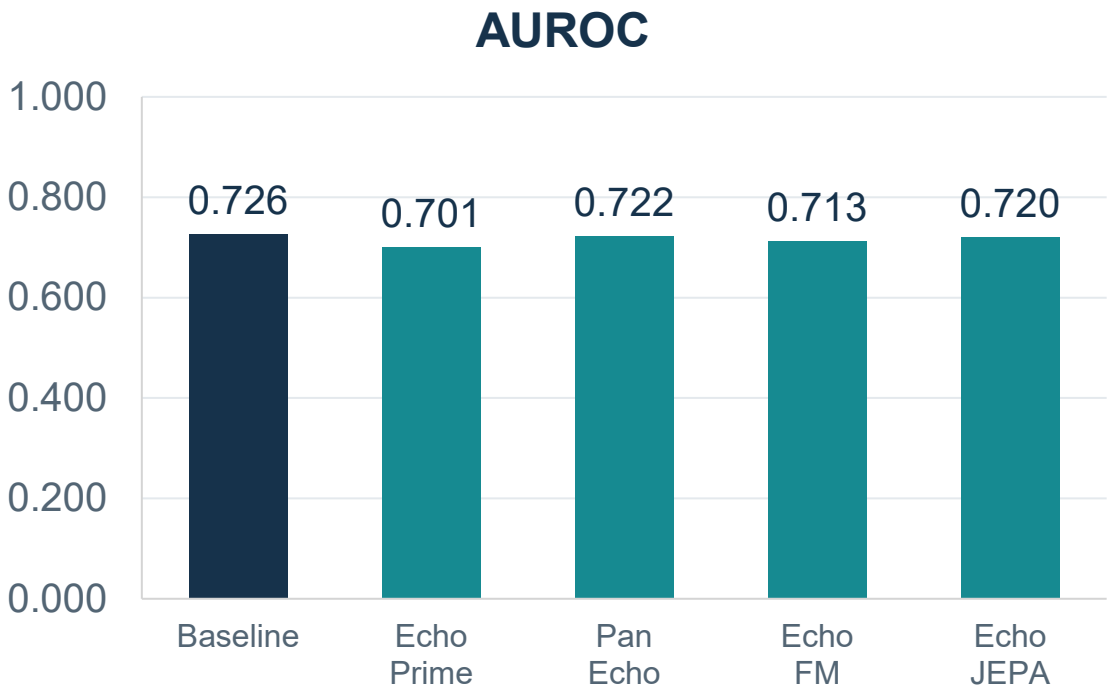
230 ביקורים של 79 מטופלים

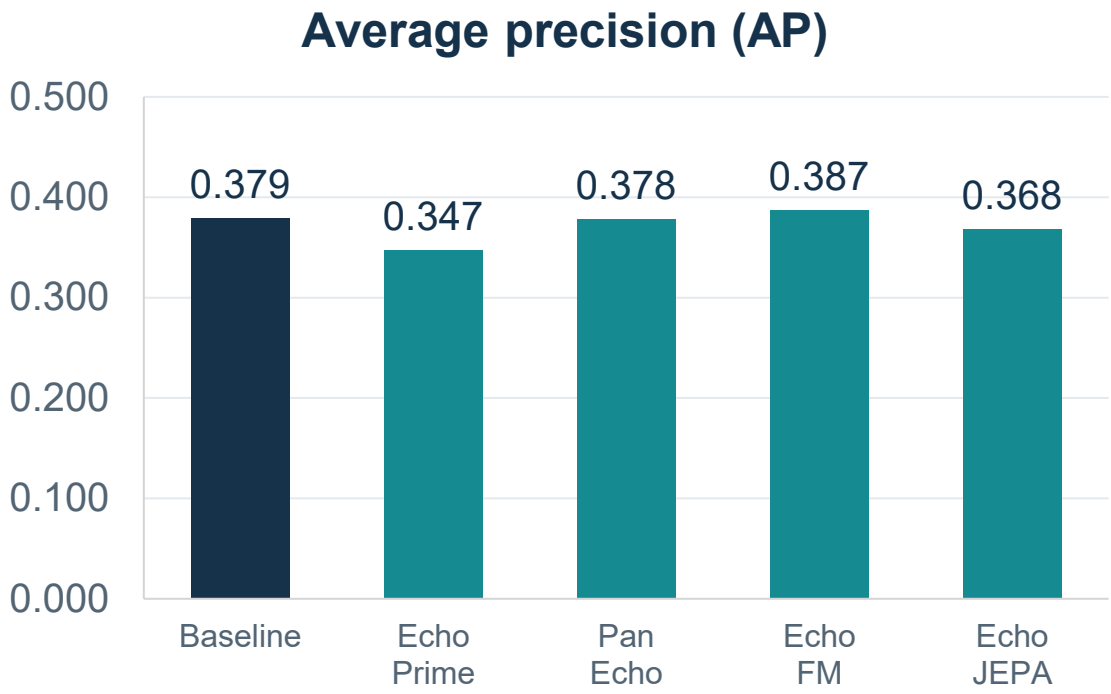


המודל אומן על כלל היצרנים. הפילוח לפי יצרן הוא תיאורי, ואינו מוכיח שהיצרן גורם לפער.

מקודדי וידאו מוכנים לא הוסיפו שיפור ברור

הידרדרות בביקור הבא • ללא Philips: 182 מעברים, 86 מטופלים, 38 אירועים



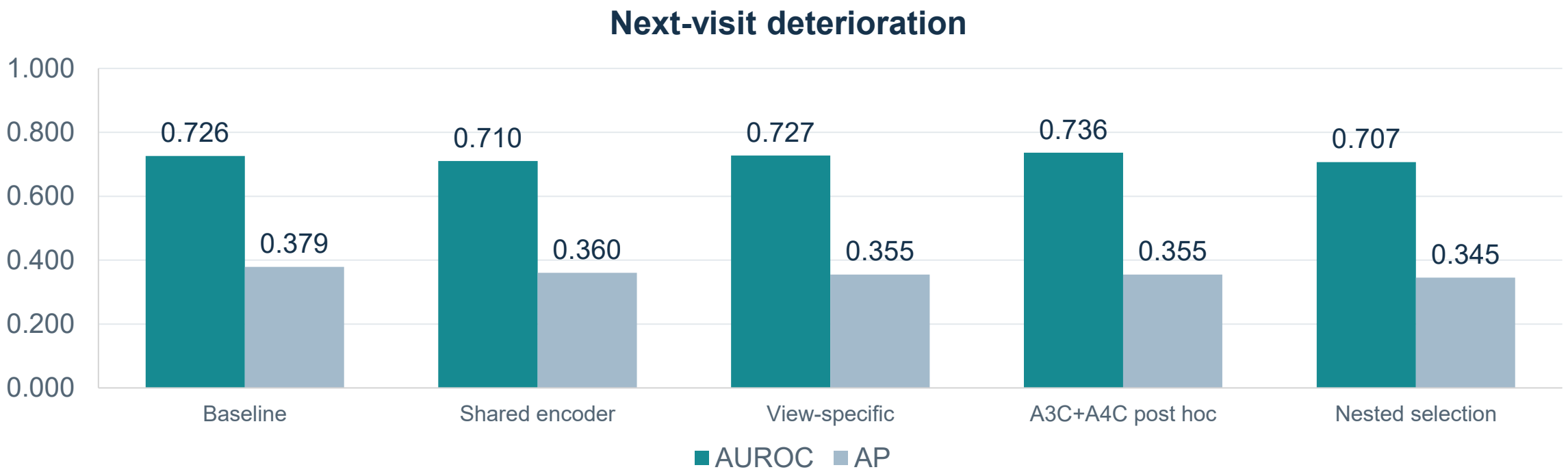


כל עמודת וידאו מציגה שילוב של 25% ציון וידאו עם 75% ממודל הייחוס.

מודל הייחוס: strain ונתונים קליניים (CNN + MOMENT). AP מסכם את איכות דירוג מקרי ההידרדרות.

התאמת EchoPrime ובחירת מבטים

אותה תת־קבוצה ללא Philips ואותה הפרדה לפי מטופלים



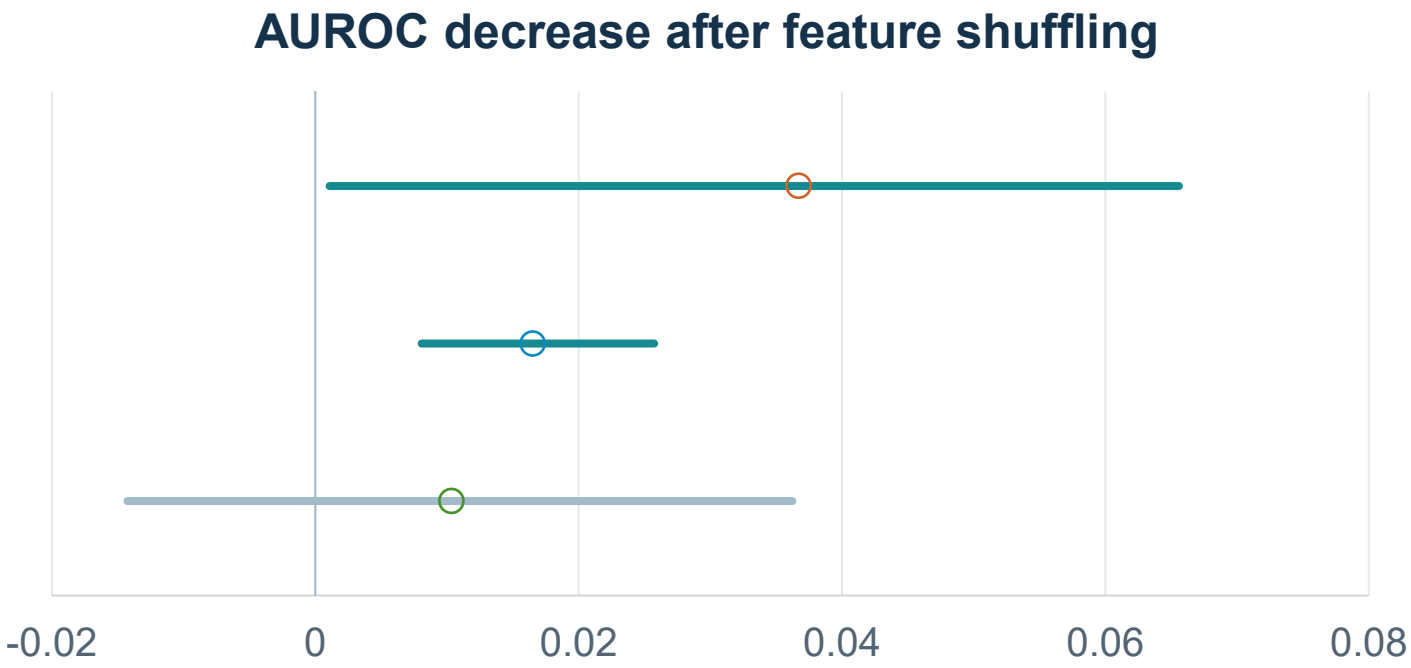
אימנתי מקודד משותף ומקודדים נפרדים למבטים, באימון self-supervised.

היתרון שנראה בבחירת שני מבטים בדיעבד נעלם בבחירה בתוך נתוני האימון.

בשתי גרסאות האימון נכללה גם היסטוריית וידאו כשזמינה. הצירוף שנבחר בדיעבד הוא ממצא חקרני.

ההפרש בין שכבות ה־strain בלט בבדיקת הפיצ׳רים

בדיקה נפרדת של מודלים עם פיצ׳רים מחושבים • 103 מטופלים, 238 מעברים, 49 אירועים



שינוי בדפוס ההפרש בין השכבות

מודל קליני + הפרש שכבות
ΔAUROC = 0.037

הבדל בצורת העקומות המנורמלות

Extra Trees
ΔAUROC = 0.017

פיזור peak strain בין סגמנטים

מודל קליני + שונות
ΔAUROC = 0.010

הקווים מציגים רווח סמך 95%. תרומת פיזור הסגמנטים פחות יציבה וכוללת אפס.

זהו מדד להסתמכות של כל מודל על פיצ׳ר, ולא הוכחה לסמן סיבתי או לשיפור של המודל הכולל.

איך ממשיכים בניתוח הדאטה

הווידאו משקף את ה־GLS הנוכחי. התוספת לחיזוי ההידרדרות עדיין מוגבלת.

ניתוח העקומות

סיווג עקומות תקינות ולא תקינות עדיין לא ביצעתי.
אפשר לבדוק את השפעת איכות העקומות ואת השונות בין סגמנטים בכל מבט.

מידע ישיר על התנועה

לזהות סוף דיאסטולה וסוף סיסטולה ולמדוד את דפוס הכיווץ לאורך הפעימה.
תחילה פיילוט קטן לבדיקת איכות המדידות, ואחריו בדיקת התוספת לחיזוי.

התאמת מקודדים נוספים היא אפשרות נוספת, לפי סדר העדיפויות שנקבע בפגישה.

אבחר את הניסויים בתוך נתוני האימון. תוצאה חיובית תצטרך אישור על מטופלים חדשים.